

Federated Zero-Shot Learning ve Açıklanabilir Yapay Zekâ (X-AI) Yaklaşımıyla Finansal Sahtekârlık Tespit Sistemi

Abdulsamet Çakır · Arda Kurt · Cemalcan Polat

Danışman: Prof. Dr. Kazım Yıldız | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

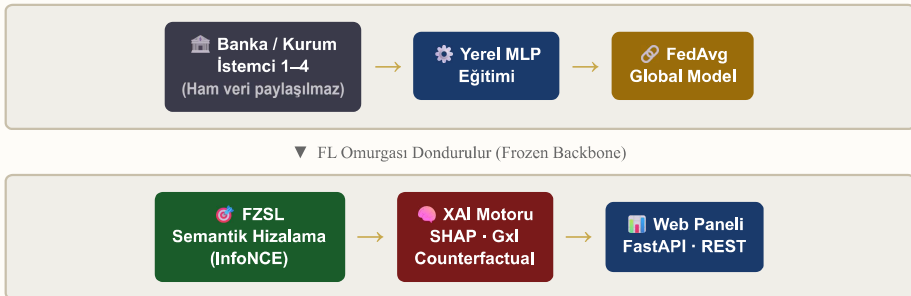
I. ÖZET & MOTİVASYON

Finansal sahtekârlık faaliyetleri dijital ödeme sistemlerinde giderek karmaşılaşmaktadır. Geleneksel merkezi öğrenme yöntemleri veri gizliliğini tehlikeye atar ve daha önce hiç görülmemiş saldırıları tanıyamaz. Bu çalışma; **Federated Learning**, **Federated Zero-Shot Learning** ve **XAI/SHAP** bileşenlerini tek mimaride birleştirerek bankalara ve muhasebe şirketlerine doğrudan entegre edilebilir bir fraud tespit servisi sunar.

Federated Learning Zero-Shot Learning XAI / SHAP Gradient*Input Counterfactual

FedAvg GDPR / KVKK FastAPI

II. SİSTEM MİMARİSİ



III. SAHTEKÂRLIK ALT TIPLERİ (KMEANS K=4)

Tip 0 — Kart Kopyalama Ort. \$172.80 · V14, V4, V12 Büyük ölçekli e-ticaret fraud	Tip 1 — Hesap Ele Geçirme Ort. \$96.03 · V3, V17, V7 Davranışsal sapma / takeover
Tip 2 — Mikro İşlem Testi Ort. \$2.22 · V7, V3, V1 Çalıntı kart limit yoklama	Tip 3 — Para Aklama (ZSL) Ort. \$87.03 · Eğitimde hiç görülmemiş Zero-Shot hedef sınıfı

IV. TEMEL PERFORMANS — FL + FZSL (ÖNERİLEN SİSTEM)

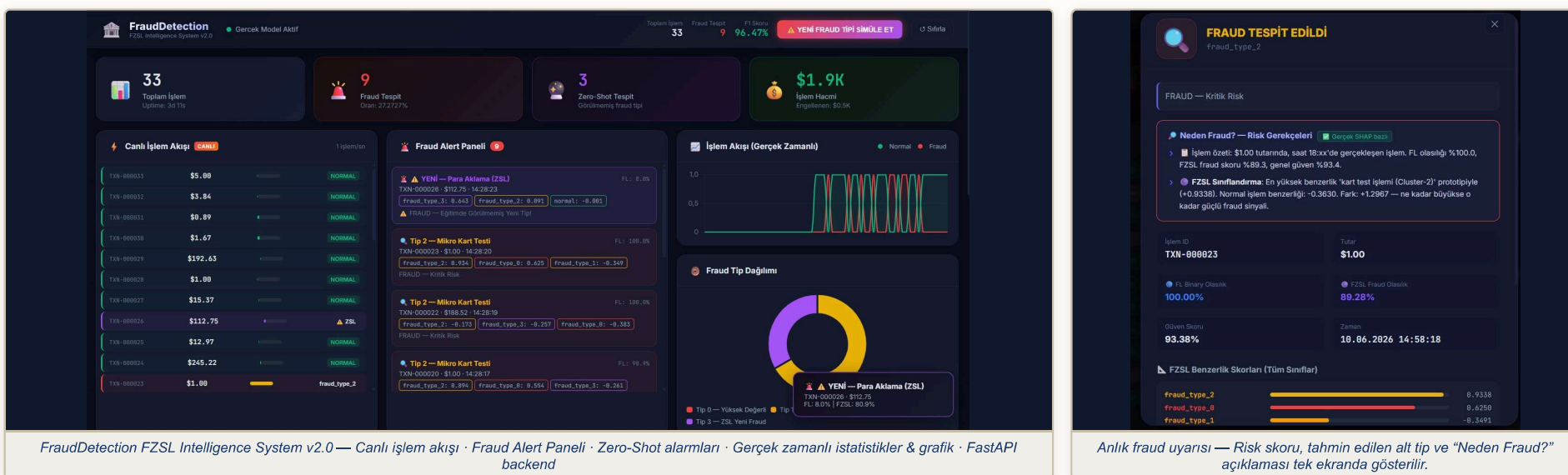
1.000 ROC-AUC	0.993 PR-AUC	0.965 F1 Score	0.958 Precision	0.972 Recall	%98.3 Zero-Shot
-------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------

★ Sadece bu sistem görülmemiş fraud_type_3'ü tespit eder. Centralized MLP ve standart FL yaklaşımları bu sınıfta **%0 başarı** gösterirken önerilen sistem **%98.31** yakalama oranı sağlar.

Model	F1	Precision	Recall	Yeni Fraud	Gizlilik
Centralized MLP	0.934	0.929	0.939	%0.0	✗
Federated (FL)	0.968	0.937	1.000	%0.0	✓
FL + FZSL ★	0.965	0.958	0.972	%98.31	✓

V. GERÇEK ZAMANLI WEB KONTROL PANELİ — BANKA & MUHASEBE SİSTEMLERİNE ENTEGRASYON

Web paneli, finansal işlemleri anlık olarak izler. Sistem şüpheli bir işlem gördüğünde kullanıcıya uyarı verir; işlemin risk skorunu, tahmin edilen sahtekârlık alt tipini ve kararın temel nedenlerini sade bir ekran üzerinden gösterir.



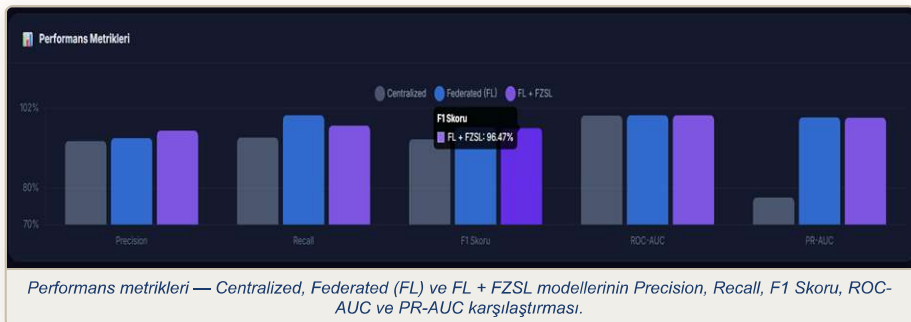
Sistem Veri Akış Şeması



Panel nasıl çalışır? İşlem verisi sisteme ulaştığında FastAPI tabanlı servis veriyi FL modeliyle tarar. Şüpheli işlemlerde FZSL modülü alt tipi belirler. XAI motoru kararın nedenini açıklar. Sonuçlar panelde canlı grafikler ve anlık uyarılar olarak gösterilir.

1. İşlem Verisi Tutar, zaman ve işlem özellikleri alınır.	2. Canlı Akış FastAPI yeni işlemi sisteme iletir.	3. FL Modeli Genel fraud olasılığı hesaplanır.	4. FZSL Şüpheli işlemin alt tipi belirlenir.	5. XAI Kararın temel nedenleri açıklanır.	6. Dashboard Grafikler ve uyarılar ekrana yansır.
---	---	--	--	---	---

VI. MODEL KARŞILAŞTIRMASI — PERFORMANS GRAFİKLERİ



VII. XAI — SHAP AÇIKLAMASI & MODEL KARŞILAŞTIRMA PANELİ



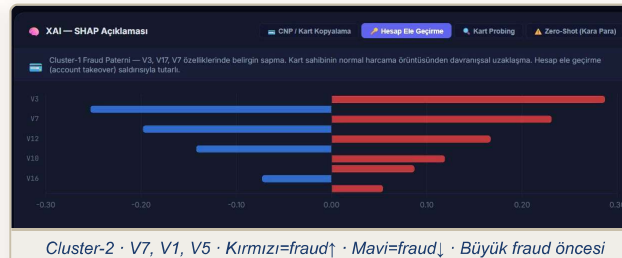
VIII-A. SHAP — TİP 3: PARA AKLAMA (ZERO-SHOT)



VIII-B. SHAP — TİP 1: HESAP ELE GEÇİRME



VIII-C. SHAP — TİP 2: MİKRO KART TESTİ



IX. SONUÇLAR

- Federated model**, veri paylaşılmadan merkezi modele rekabetçi, bazı senaryolarda üstün.
- Threshold optimizasyonu** kritik: Senaryo A @0.9 → F1 = **0.70** (merkezi: 0.31).
- Label skew**, feature skew'den daha zorlayıcı; model kapasitesini korur.
- FZSL** görülmemiş fraud_type_3'ü **%98.31** doğrulukla yakalar.
- SHAP + GxI + Counterfactual** → GDPR/KVKK uyumlu, denetlenebilir sistem.
- FastAPI web paneli** ödeme geçitleri ve banka altyapısına doğrudan entegre.

X. GELECEK ÇALIŞMALAR

- Mobil bankacılık, havale, dijital cüzdan veri kümeleriyle genelleme testi
- Differential Privacy** + Secure Aggregation entegrasyonu
- İstemci sayısı artırımı; ağ gecikmesi & asenkron güncelleme deneyleri
- Concept drift analizi + sürekli öğrenme mekanizmaları
- FL güvenliği**: Model güncellemelerine karşı poisoning attack, model inversion ve membership inference gibi saldırılara dayanıklılık artırılabilir.
- Mobil ve bulut entegrasyonu**: FastAPI tabanlı sistem; banka panelleri, muhasebe yazılımları ve mobil uyarı sistemleriyle entegre edilebilir.